Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	*TEA-yudo*
Área (s) de desempeño(s)	*Diseño de software, gestión de proyecto, encontrar vulnerabilidades, revisar y creación de requerimientos,*
Competencias	*Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.* *Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.* *Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.*

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	*Buscamos ayudar a los nIñ@s TEA principalmente en lo que es la educación pública ya que hay una brecha muy alta en el cual falta apoyo en general su aprendizaje e inclusión, donde los especialista no contiene tantas herramientas para poder ayudar a dichos niñ@s, ofrecemos hacer una página web, derecho a cambios, donde pueda fortalecer tanto la inclusión al niñ@, comunicación, su rutina diaria y manejo de crisis, como también la gestión y seguimiento profesional tipo bitácora donde se puedan registrar historial y avances diarios de cada niñ@. Todo esto nos aporta poder gestionar un proyecto, diseño de interfaz, consumo e integraciones de APIs y desarrollo bajo arquitectura.*

2. Objetivos	*Desarrollar una plataforma web accesible e integral para la gestión del Programa de Integración Escolar (PIE) y el apoyo a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación pública, combinando herramientas de comunicación aumentativa basada en pictogramas (ARASAAC) con un sistema de seguimiento y bitácora profesional para optimizar la inclusión, la rutina y la toma de decisiones pedagógicas.* *Diseñar el modelo arquitectónico y de datos escalable y seguro para soportar la gestión de usuarios, el historial de comunicación cotidiana y las bitácoras clínicas/pedagógicas de los estudiantes TEA.* *Desarrollar la interfaz de usuario web centrada en la accesibilidad e inclusión, adaptada para facilitar la interacción de los niños con el tablero de comunicación de pictogramas y la gestión diaria por parte de los profesionales.* *Integrar la API de ARASAAC dentro del módulo de comunicación funcional para permitir la construcción y personalización de frases, rutinas e indicadores de regulación emocional en tiempo real.* *Programar el sistema de bitácora y consultas de base de datos para registrar, manipular y consolidar el historial de uso, avances e incidencias de los estudiantes, facilitando la visualización de reportes al equipo PIE.* *Implementar medidas y estándares de seguridad de software para proteger la información personal y los datos sensibles de los menores según la normativa vigente.* *Ejecutar pruebas de calidad de software (QA) sobre la plataforma para asegurar el correcto funcionamiento, usabilidad y rendimiento de las rutinas desarrolladas.*
3. Metodología	*Etapa 1 – Levantamiento y análisis (Fase 1). Investigación del contexto TEA y del funcionamiento de los equipos PIE, revisión de normativa (Decreto 170, Ley 21.719), entrevistas o encuestas a profesionales, definición del backlog de requerimientos funcionales y no funcionales, y priorización MoSCoW.* *Etapa 2 – Diseño (Fase 1 – inicio Fase 2). Modelado de datos (MER y modelo relacional), definición de la arquitectura por capas, diseño de wireframes y prototipo navegable bajo criterios WCAG, y definición del modelo de seguridad y control de acceso por rol.* *Etapa 3 – Desarrollo incremental (Fase 2). Sprints de dos semanas, cada uno con planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva. Los incrementos se organizan por módulo: autenticación y perfiles → tablero de comunicación con ARASAAC → gestión de rutinas → bitácora y registro de avances → reportes.*
4. Desarrollo	*4. Desarrollo* *Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT* • *Análisis y Levantamiento (Fase 1): Aplicación de encuestas a educadoras PIE de SLEP, identificación de problemas de Wi-Fi, sobrecarga en papel y definición del Product Backlog con priorización MoSCoW.+* • *Diseño Arquitectónico y UX (Fase 1-2): Modelado de arquitectura desacoplada en 4 capas, base de datos relacional de 12 tablas y diseño de interfaz bajo accesibilidad WCAG 2.1 con baja carga sensorial.* • *Desarrollo Incremental (Fase 2): Construcción del comunicador SAAC (ARASAAC + Web Speech API), agenda de rutinas, zona de calma con botón SOS, bitácora con PIN de seguridad, soporte offline con Service Worker y empaquetado en Docker con Nginx.*

	• *Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT* • *Facilitadores:* ○ *Retroalimentación directa de la especialista PIE para definir rúbricas y vincular metas PACI.* ○ *Uso de pictogramas abiertos de ARASAAC y síntesis de voz nativa del navegador (Web Speech API).* ○ *Contenedor liviano en Nginx Alpine (<100 MB) que facilita la portabilidad.* • *Dificultades:* ○ *Inestabilidad del Wi-Fi en colegios que impedía depender de la nube constante.* ○ *Proteger los datos y bitácora docente sin complicar el uso táctil del estudiante.* ○ *Errores de dependencias (exit code: 1) al compilar con Vite/Node en Docker.* *Ajustes realizados* • *Arquitectura Offline-First: Integración de Service Worker y almacenamiento local en IndexedDB para asegurar operatividad continua ante caídas de internet.* • *Control de acceso por PIN: Bloqueo modal numérico para evitar que el estudiante altere las observaciones docentes o cierre la sesión accidentalmente.* • *Corrección en Dockerfile: Inclusión del flag --legacy-peer-deps en npm install dentro del multi-stage build para compilar sin colisiones de versiones.* • *Rúbricas rápidas e indicadores PACI: Adición de botones de mediación docente (Autónomo, Apoyo verbal, Asistido) y trazabilidad con metas del PACI en la bitácora según lo sugerido por la especialista*.
5. Evidencias	• *Historias de usuario y su producto backlog* • *Documento de arquitectura más modelado de datos* • *Mockups de prototipo navegable y de alta fidelidad* • *Plataforma Web Desplegada y Funcional* • *Requerimientos no Funcionales* • *Pruebas (unitarias, rendimiento, integración y de seguridad)* • *Integración con docker*
6. Intereses y proyecciones profesionales	*Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de software full-stack, la arquitectura de soluciones web, la integración de servicios mediante APIs y el diseño de interfaces accesibles. TEA-yudo permite ejercitar todas esas líneas en un mismo proyecto: consumo e integración de la API de ARASAAC, diseño de una base de datos relacional para seguimiento longitudinal, aplicación de estándares de accesibilidad (WCAG) y trabajo con datos sensibles bajo normativa vigente.*

7. Innovación	**¿Qué problema resuelve?** *En la educación pública, los equipos PIE trabajan con recursos limitados para apoyar a estudiantes con TEA. La comunicación del estudiante depende de material físico (tarjetas, paneles impresos) o de apps genéricas que no se conectan con el trabajo del equipo, agregando también la falta de señal en muchos establecimientos. El seguimiento de avances, rutinas e incidencias se hace en registros manuales o dispersos y sin formato común, lo que dificulta ver la evolución de cada niño o niña y coordinar a docentes, profesionales y apoderados. TEA-yudo aborda ambas brechas, la comunicación funcional del estudiante y el registro profesional de su proceso.* **¿Qué hace diferente a la solución?** • ***Integra dos mundos que normalmente están separados**: el tablero de comunicación por pictogramas, que usa el estudiante, y la bitácora y rutinas, que usa el equipo PIE, comparten datos. Lo que el niño comunica y cómo cumple su rutina alimenta el seguimiento profesional.* • ***Está pensada para el entorno PIE de la educación pública chilena:** se levantaron requerimientos con profesionales PIE (entrevistas y encuestas) y se alineó con el Decreto 170 y la normativa de protección de datos (Ley 19.628 y Ley 21.719).* • ***Funciona con conectividad limitada:** el catálogo de ARASAAC se guarda en caché local mediante Service Worker, así que el tablero sigue operativo aunque falle la conexión o la API externa. Es un requisito realista en colegios con mala red.* • ***Es de bajo costo y abierta:** usa pictogramas gratuitos de ARASAAC, un stack web sin licencias y corre en tablets de gama baja, a diferencia de muchas apps AAC de pago.* • ***Prioriza la accesibilidad desde el diseño:** aplica criterios WCAG, tiene baja carga sensorial, color con significado fijo, objetivos táctiles grandes y lectura en voz alta con Web Speech API.* **¿Qué valor agrega?** • ***Para el estudiante:** más autonomía para expresar necesidades, emociones y elecciones, y rutinas visuales predecibles que reducen la ansiedad.* • ***Para el equipo PIE y los docentes**: un historial centralizado y consistente que permite decisiones pedagógicas basadas en datos y reduce la carga de registro manual.*

	• ***Para las familias:*** *visibilidad del progreso y de la rutina de sus hijos, con acceso acotado por rol.* • ***Para el establecimiento:*** *una herramienta de inclusión que el colegio puede adoptar sin costo de licencias ni infraestructura compleja.* • ***A nivel de protección de datos:*** *al tratarse de datos sensibles de menores, el diseño incorpora cifrado, control de acceso por rol y desarrollo con datos anonimizados, lo que también es un valor frente a soluciones informales como planillas compartidas.*